1차 회의 보고서

Oct 15, 2026 · @CV실습04

프로젝트 소개

오픈스페이스 알박기 감지 시스템: 한양대 ERICA 융합교육관 스터디룸 14개 에서 짐만 두고 30분 넘게 자리를 비우는 알박기를 카메라로 감지한다.

구분	내용
문제	저녁 시간대에 14개 룸 중 절반 이상이 짐만 남은 채 1시간 넘게 비어 있다. 30분 자리 비움 규칙은 있지만 언제부터 비었는지 확인할 방법이 없어, 자리를 찾는 학생은 짐을 치우지 못하고 돌아선다.
해결 방안	룸마다 카메라를 달고 YOLO로 사람 유무만 판단한다. 테이블 박스를 30% 넓힌 영역에 사람이 없는 상태가 30분을 넘으면 문 앞 신호등을 초록불로 바꿔, 학생이 짐을 룸 앞 바구니로 옮기고 쓸 수 있게 한다.
신호등	빨강 사용중 · 노랑 자리비움 30분 미만 · 초록 30분 이상(사용 가능)
개인정보	얼굴을 식별하지 않고 사람 유무만 본다. 상태가 바뀐 순간의 화면만 모자이크해 1일 보관 후 삭제한다.

미팅 개요

항목	내용
일시	2026년 10월 15일(목)
참석자	황예성, 이창민, 박서준

문제해결과정

1. **문제 제기**: 책상에 엎드린 사람은 사전학습된 YOLO가 잘 인식하지 못할 것이라는 의견이 나왔다. 사람이 있는데도 없다고 판단하면, 30분 뒤 초록불이 켜져 공부 중인 사람의 짐이 치워질 수 있다.
2. **검증**: 미팅 중에 팀원이 직접 책상에 엎드린 모습을 위에서 광각으로 6장 찍고, YOLO 모델 6종을 바로 돌려 봤다. 모든 모델이 6장 모두에서 엎드린 사람을 검출했다.

3. **결론**: 우려와 달리 인식은 잘 된다. 다만 모델에 따라 신뢰도 차이가 커서, 어떤 모델을 쓰고 임계값(사람으로 인정하는 신뢰도 기준)을 얼마로 둘지 팀에서 합의해야 한다.

모델	평균 신뢰도	가장 낮은 값	검출 (임계값 0.35 기준)
YOLO11x	0.95	0.93	6/6
YOLO11s	0.85	0.79	6/6
YOLOv8s	0.80	0.55	6/6
YOLO11n	0.71	0.42	6/6
YOLOv8n	0.68	0.50	6/6
YOLO26n	0.54	0.41	6/6

실제 스터디룸에서 위에서 내려다보며 찍은 사진 6장(2명), 입력 크기 960 기준.

본 미팅의 주요활동

- 기획서(PR/FAQ) 공유와 검토
- 구현 방향과 테스트 방식 결정
- 엎드린 사람 인식 즉석 실험
- 역할 분담

진행 사항

이번 미팅에서 한 일 (활동 내용)

- 기획서(문제분석지, PR, FAQ)를 함께 검토했다.
- MVP(룸 1개)와 3D 시뮬레이션 시연을 보고 동작 방식을 확인했다. YOLO11s 검출 → 테이블 박스 30% 확대 감지 영역 → 30분 3색 판정 구조다.
- 엎드린 사람 사진 6장을 즉석에서 찍어 YOLO 모델 6종으로 검증했다(문제해결과정 참고).
- 모델별 리소스를 비교했다. YOLO11s는 CPU에서 1장 0.1초, 18MB이고, YOLO11x는 0.65초, 109MB다.

이번 미팅에서 한 일 (조치 사항)

- 역할을 확정했다: 황예성 총괄·통합, 이창민 라즈베리파이, 박서준 YOLO 검증·실험.
- 1차 구현은 룸 1개 단위로 하기로 했다.
- 테스트는 3D 시뮬레이션으로 먼저 하고, 마지막에 실제 룸에서 10회 정도 확인하기로 했다.
- 문서는 링크로 공유해 함께 수정하고, 팀 카톡방을 만들었다.

논의 사항

주제	내용	결론
추론 위치	라즈베리파이 안에서 직접 추론 vs 서버에서 판정 후 신호만 전송	추가 논의 (모델은 어느 쪽이든 동일)
모델 크기	nano부터 시작해 단계적으로 올리기. 라즈베리파이에서 small은 무거울 수 있음	모델·임계값 합의 필요
학습 여부	사전학습으로 사람 인식은 충분	감지 영역 안/밖 판정 테스트에 집중
엎드린 사람	인식은 되지만 신뢰도가 낮을 수 있음. 패딩 모자를 쓰고 엎드린 경우는 어려움	해결을 프로젝트 목표에 포함
책상 검출	책상이 dining table로 잘 안 잡힘	① 비전 LLM 재확인 ② 책상 데이터 추가 학습 ③ 박서준 테스트
감지 영역 보정	실제 사람이 있던 위치를 기준으로 영역을 보정하는 방식	참고 아이디어
확장성	문 없는 오픈 책상, 독서실에도 적용 가능	고도화 단계에서 다룸

추후 계획

다음 미팅에서 해야 할 일 (활동 내용)

- 사용할 모델과 임계값(사람 신뢰도 기준)을 합의한다.
- 실제 룸에서 고정 촬영한 영상으로 판정 정확도를 확인한다.
- 라즈베리파이에서 모델을 돌려 속도를 재고, 추론 위치(내부 vs 서버)를 정한다.
- 책상 검출 보완 방법을 테스트해 하나를 고른다.
- 기획서에 실험 결과와 모델 선택 근거를 반영하고 PPT 초안을 만든다.

다음 미팅에서 해야 할 일 (역할 분담)

담당	역할	맡는 일
황예성	총괄·통합	기획서 보완, PPT 초안, 모듈 통합, 판정 로직 관리
이창민	라즈베리파이	룸 고정 촬영, 라즈베리파이·카메라·LED 세팅, 모델 속도 측정
박서준	YOLO 검증·실험	영상 정답 기록, 임계값 튜닝, 책상 검출 보완, EfficientDet 재확인

다음 미팅에서 해야 할 일 (추진 일정)

날짜	내용
10/17(금)~18(토)	룸 고정 촬영, 라즈베리파이 세팅
10/19(일)~20(월)	영상 정답 기록·튜닝, LED 신호등, PPT 초안
10/20(화)	2차 미팅: 모델·임계값 합의, 진행 점검
10/21(수)	전체 연결 테스트와 리허설

기타

- 실제 환경 테스트는 팀이 스터디룸 하나를 직접 확보해, 팀원들이 이용자 역할을 하며 진행한다.
- 남은 문제: 책상 검출률이 낮고, 패딩·모자로 몸이 가려지면 놓칠 수 있으며, 30분 직전에 잠깐 들르면 타이머가 초기화된다.

황예성 개인 연구 보고: 문제 정의와 판정 방식 설계, 1차 검증

담당: 총괄·통합. 아이디어 구상과 현장 조사, 6 Pager 기획서, 판정 방식(MVP) 설계, 엎드린 사람 YOLO 검증, 3D 테스트 환경을 맡았다. 자료와 코드는 개인 저장소 MODU_CV의 1주차 폴더(https://github.com/hwang-ye-song/MODU_CV/tree/main/프로젝트_오픈스페이스_알박기감지/1주차)에 있다.

요약

제조업 비전 주제에서 출발해 출튀 감지를 거쳐 오픈스페이스 알박기 감지로 주제를 좁혔다. 융합교육관 스터디룸 14개를 직접 조사해 "30분 규칙은 있는데, 지켜졌는지 확인할 수 없다"를 핵심 문제로 정하고, 6 Pager 기획서(문제분석지·PR·FAQ 19문항)로 정리했다. 판정은 YOLO11s로 테이블과 사람을 찾고, 테이블 박스를 30% 넓힌 감지 영역 안에 사람이 있는지로 보도록 설계해 룸마다 영역을 손으로 그리지 않게 했다. 회의에서 나온 "엎드린 사람은 못 잡는다"는 우려는 회의 중 사진 6장으로 바로 확인했고(모델 6종 모두 6/6), 정확도와 속도의 균형으로 YOLO11s를 기본 모델로 골랐다. 룸 14개를 다 찍을 수 없어 만든 3D 디지털 트윈에서는 앉은 사람 98.2%, 룸 판정 92.0%가 나왔지만, 엎드린 사람이 48.9%로 실제와 달라 실제 룸 영상 검증으로 방향을 바꿨다.

1. 연구 질문

1주차에는 아래 다섯 가지 질문을 세우고, 각각 조사와 실험으로 답했다.

표 1. 연구 질문, 방법, 결론

번호	연구 질문	방법	결론
RQ1	무엇이 문제이고, 학교에 이미 있는 규칙으로 풀 수 있는가	스터디룸 14개 현장 조사, 저녁 시간대 사진, 후배가 겪은 사례 정리	30분 규칙과 회색 바구니는 이미 있음. 지켜졌는지 확인할 수 없는 것이 문제
RQ2	기존 서비스와 무엇이 달라야 하는가	유사 사례 4가지 조사	룸 단위, 기존 30분 규칙, 자동 감지 영역, 얼굴 미식별
RQ3	룸마다 영역을 손으로 그리지 않고 재석을 판단할 수 있는가	판정 방식 설계, MVP 판정 코드와 규칙 테스트 6개	테이블 박스 +30% 감지 영역, 10초 가림 보정, 3색 규칙
RQ4	엎드린 사람을 사전학습 YOLO로 잡을 수 있는가	회의 중 위에서 찍은 사진 6장, 모델 6종	6종 모두 6/6. 기본 모델 YOLO11s
RQ5	룸 14개를 다 찍지 않고 판정을 시험할 수 있는가	3D 디지털 트윈, 천장 카메라 렌더 112장	엎드린 사람 48.9%로 실제와 달라 중단, 실제 영상 검증으로 전환

2. 실험 환경과 데이터

표 2. 실험 환경

항목	내용
장치	팀 노트북 (CPU 속도 측정)
소프트웨어	Python, Ultralytics YOLO, 웹 기반 3D 디지털 트윈(브라우저 + YOLO 판정 서버)
입력 크기	960
데이터	엎드린 사람 사진 6장(실제 스터디룸, 2명, 위에서 광각) · 실제 스터디룸 영상(공용 테이블 신뢰도 확인) · 3D 천장 카메라 렌더 112장
기간	2026-10-13 ~ 10-17 (기획 10/13, 1차 회의 10/15, 3D 시험 10/15~17)

3. 문제 정의와 현장 조사 (RQ1)

주제는 제조업 비전에서 출발해 출튀 감지를 거쳐 오픈스페이스 알박기 감지로 좁혔다. 융합교육관 스터디룸 14개를 직접 둘러보며 운영 방식을 확인했다(그림 1). 룸은 예약 없이 선착순으로

운영되고, 학교에는 이미 30분 자리 비움 규칙과 룸 앞 보관함(회색 바구니)이 있었다. 저녁 시간대에 짐만 남은 룸을 사진으로 남기고, 후배가 겪은 알박기 사례도 정리했다.

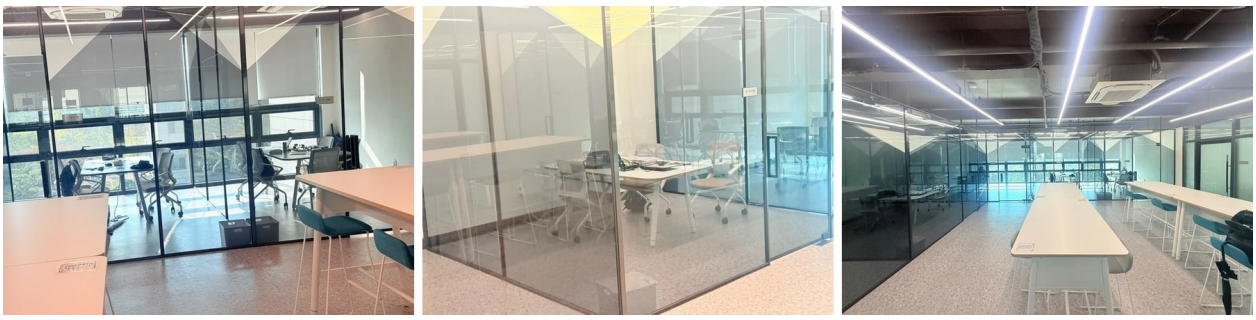
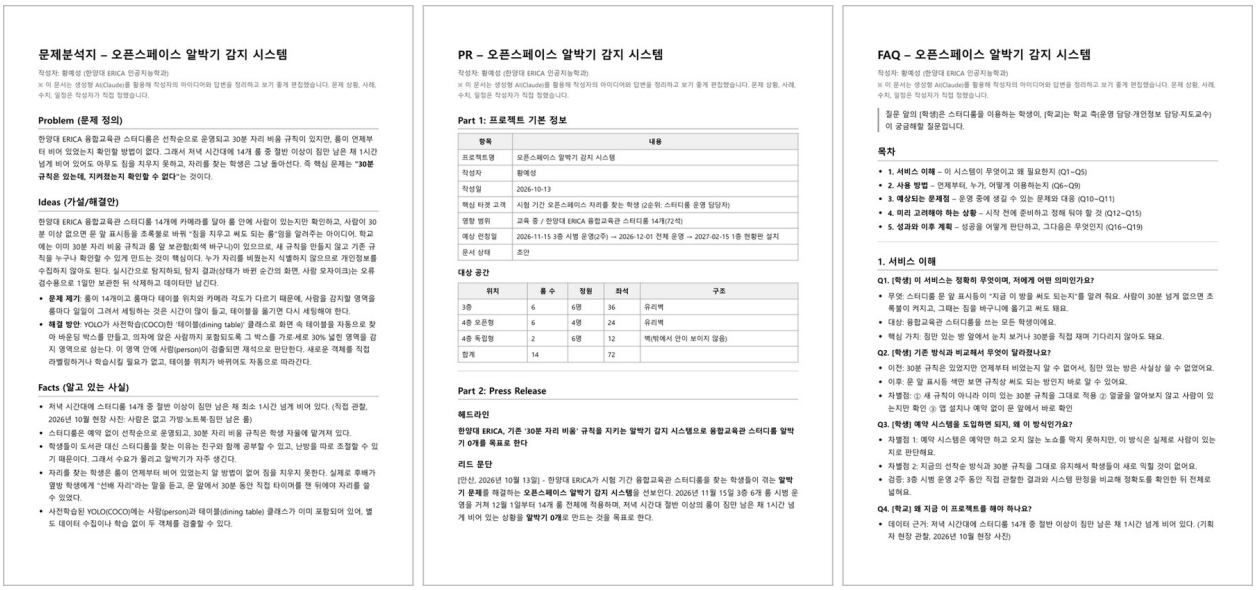


그림 1. 융합교육관 스터디룸 현장 조사 사진. 유리벽으로 나뉜 룸과 오픈형 공간

문제는 규칙이 없는 것이 아니라, 지켜졌는지 확인할 방법이 없는 것이었다. 방금 온 학생은 짐 주인이 언제 나갔는지 모르니, 짐만 있는 룸을 두고 그냥 돌아선다. 그래서 핵심 문제를 "30분 규칙은 있는데, 지켜졌는지 확인할 수 없다"로 정했다. 새 규칙을 만들지 않고, 이미 있는 규칙을 누구나 확인할 수 있게 만드는 것이 목표다.

4. 기획서와 유사 사례 조사 (RQ2)

문제 정의를 6 Pager PR/FAQ 양식의 기획서로 정리했다(그림 2). 문제분석지, PR, FAQ 19문항으로 구성했고, FAQ는 학생과 학교 양쪽에서 물을 질문으로 나눴다. 이 기획서를 1차 회의에서 팀원들과 함께 검토했다.



문제분석지 – 오픈스페이스 알박기 감지 시스템

작성자: 황예성 (한양대 ERICA 인공지능학과)
※ 이 문서는 생성형 AI(Claude)를 활용해 작성자의 아이디어와 입변을 정리하고 보기 좋게 편집했습니다. 문제 상황, 사례, 수치, 일정은 작성자가 직접 정했습니다.

Problem (문제 정의)

한양대 ERICA 융합교육관 스터디룸은 선착순으로 운영되고 30분 자리 비움 규칙이 있지만, 룸이 언제부터 비어 있었는지 확인할 방법이 없다. 그래서 저녁 시간대에 14개 룸 중 절반 이상이 짐만 남은 채 1시간 넘게 비어 있어도 아무도 짐을 치우지 못하고, 자리를 찾는 학생은 그냥 돌아선다. 즉 핵심 문제는 "30분 규칙은 있는데, 지켜졌는지 확인할 수 없다"는 것이다.

Ideas (가설/해결안)

한양대 ERICA 융합교육관 스터디룸 14개에 카메라를 달아 룸 안에 사람이 있는지만 확인하고, 사람이 30분 이상 없으면 문 앞 표시등을 초록불로 바꿔 "짐을 치우고 써도 되는 룸"임을 알려주는 아이디어. 학교에는 이미 30분 자리 비움 규칙과 룸 앞 보관함(회색 바구니)이 있으므로, 새 규칙을 만들지 않고 기존 규칙을 누구나 확인할 수 있게 만드는 것이 핵심이다. 누가 자리를 비웠는지 식별하지 않으므로 개인정보를 수집하지 않아도 된다. 실시간으로 탐지하되, 탐지 결과(상태가 바뀐 순간의 화면, 사람 포즈이크는 오류 검수용으로 1일만 보관한 뒤 삭제하고 데이터만 남긴다.

- **문제 제기**: 룸이 14개이고 룸마다 테이블 위치와 카메라 각도가 다르기 때문에, 사람을 감지할 영역을 룸마다 일일이 그려서 세팅하는 것은 시간이 많이 들고, 테이블을 옮기면 다시 세팅해야 한다.
- **해결 방안**: YOLO가 사전학습(COCO)한 '테이블(dining table)' 클래스로 화면 속 테이블을 자동으로 찾아 바운딩 박스를 만들고, 의자에 앉은 사람까지 포함되도록 그 박스를 가로·세로 30% 넓힌 영역을 감지 영역으로 삼는다. 이 영역 안에 사람(person)이 검출되면 재석으로 판단한다. 새로운 객체를 직접 라벨링하거나 학습시킬 필요가 없고, 테이블 위치가 바뀌어도 자동으로 따라간다.

Facts (알고 있는 사실)

- 저녁 시간대에 스터디룸 14개 중 절반 이상이 짐만 남은 채 최소 1시간 넘게 비어 있다. (직접 관찰, 2026년 10월 현장 사진: 사람은 없고 가방·노트북·짐만 남은 룸)
- 스터디룸은 예약 없이 선착순으로 운영되고, 30분 자리 비움 규칙은 학생 자율에 맡겨져 있다.
- 학생들이 도서관 대신 스터디룸을 찾는 이유는 친구와 함께 공부할 수 있고, 난방을 따로 조절할 수 있기 때문이다. 그래서 수요가 몰리고 알박기가 자주 생긴다.
- 자리를 찾는 학생은 룸이 언제부터 비어 있었는지 알 방법이 없어 짐을 치우지 못한다. 실제로 후배가 열방 학생에게 "선배 자리"라는 말을 듣고, 문 앞에서 30분 동안 직접 타이머를 잰 뒤에야 자리를 쓸 수 있었다.
- 사전학습된 YOLO(COCO)에는 사람(person)과 테이블(dining table) 클래스가 이미 포함되어 있어, 별도 데이터 수집이나 학습 없이 두 객체를 검출할 수 있다.

PR – 오픈스페이스 알박기 감지 시스템

작성자: 황예성 (한양대 ERICA 인공지능학과)
※ 이 문서는 생성형 AI(Claude)를 활용해 작성자의 아이디어와 입변을 정리하고 보기 좋게 편집했습니다. 문제 상황, 사례, 수치, 일정은 작성자가 직접 정했습니다.

Part 1: 프로젝트 기본 정보

항목	내용
프로젝트명	오픈스페이스 알박기 감지 시스템
작성자	황예성
작성일	2026-10-13
핵심 타겟 고객	시험 기간 오픈스페이스 자리를 찾는 학생 (순운위: 스터디룸 운영 담당자)
영향 범위	교육 중 / 한양대 ERICA 융합교육관 스터디룸 14개(72석)
예상 런칭일	2026-11-15 3층 시범 운영(2주) → 2026-12-01 전체 운영 → 2027-02-15 1층 현황판 설치
문서 상태	초안

대상 공간

위치	룸 수	정원	좌석	구조
3층	6	6명	36	유리벽
4층 오픈형	6	4명	24	유리벽
4층 독립형	2	6명	12	벽(박에서 안이 보이지 않음)
합계	14		72	

Part 2: Press Release

헤드라인

한양대 ERICA, 기존 '30분 자리 비움' 규칙을 지키는 알박기 감지 시스템으로 융합교육관 스터디룸 알박기 0개를 목표로 한다

리드 문단

[안산, 2026년 10월 13일] - 한양대 ERICA가 시험 기간 융합교육관 스터디룸을 찾는 학생들이 겪는 **알박기 문제**를 해결하는 **오픈스페이스 알박기 감지 시스템**을 선보인다. 2026년 11월 15일 3층 6개 룸 시범 운영을 거쳐 12월 1일부터 14개 룸 전체에 적용하며, 저녁 시간대 절반 이상의 룸이 짐만 남은 채 1시간 넘게 비어 있는 상황을 **알박기 0개**로 만드는 것을 목표로 한다.

FAQ – 오픈스페이스 알박기 감지 시스템

작성자: 황예성 (한양대 ERICA 인공지능학과)
※ 이 문서는 생성형 AI(Claude)를 활용해 작성자의 아이디어와 입변을 정리하고 보기 좋게 편집했습니다. 문제 상황, 사례, 수치, 일정은 작성자가 직접 정했습니다.

> 질문 앞의 [학생]은 스터디룸을 이용하는 학생이, [학교]는 학교 측(운영 담당·개인정보 담당·지도교수)이 궁금해할 질문입니다.

목차

- **1. 서비스 이해** – 이 시스템이 무엇이고 왜 필요한지 (Q1~Q5)
- **2. 사용 방법** – 언제부터, 누가, 어떻게 이용하는지 (Q6~Q9)
- **3. 예상되는 문제점** – 운영 중에 생길 수 있는 문제와 대응 (Q10~Q11)
- **4. 미리 고려해야 하는 상황** – 시작 전에 준비하고 정해 둬야 할 것 (Q12~Q15)
- **5. 성과와 이후 계획** – 성공을 어떻게 판단하고, 그다음은 무엇인지 (Q16~Q19)

1. 서비스 이해

Q1. [학생] 이 서비스는 정확히 무엇이며, 저에게 어떤 의미인가요?

- 무엇: 스터디룸 문 앞 표시등이 "지금 이 방을 써도 되는지"를 알려 줘요. 사람이 30분 넘게 없으면 초록불이 켜지고, 그때는 짐을 바구니에 옮기고 써도 돼요.
- 대상: 융합교육관 스터디룸을 쓰는 모든 학생이에요.
- 핵심 가치: 짐만 있는 방 앞에서 눈치 보거나 30분을 직접 재며 기다리지 않아도 돼요.

Q2. [학생] 기존 방식과 비교해서 무엇이 달라졌나요?

- 이전: 30분 규칙은 있었지만 언제부터 비었는지 알 수 없어서, 짐만 있는 방은 사실상 쓸 수 없었어요.
- 이후: 문 앞 표시등 색만 보면 규칙상 써도 되는 방인지 바로 알 수 있어요.
- 차별점: ① 새 규칙이 아니라 이미 있는 30분 규칙을 그대로 적용 ② 알림을 알아보지 않고 사람이 있는지만 확인 ③ 앱 설치나 예약 없이 문 앞에서 바로 확인

Q3. [학생] 예약 시스템을 도입하면 되지, 왜 이 방식인가요?

- 차별점 1: 예약 시스템은 예약만 하고 오지 않는 노쇼를 막지 못하지만, 이 방식은 실제로 사람이 있는지로 판단해요.
- 차별점 2: 지금의 선착순 방식과 30분 규칙을 그대로 유지해서 학생들이 새로 익힐 것이 없어요.
- 검증: 3층 시범 운영 2주 동안 직접 관찰한 결과와 시스템 판정을 비교해 정확도를 확인한 뒤 전체로 넓혀요.

Q4. [학교] 왜 지금 이 프로젝트를 해야 하나요?

- 데이터 근거: 저녁 시간대에 스터디룸 14개 중 절반 이상이 짐만 남은 채 1시간 넘게 비어 있다. (기획자 현장 관찰, 2026년 10월 현장 사진)

그림 2. 기획서 첫 쪽. 왼쪽부터 문제분석지, PR, FAQ

HKU Find A Seat(YOLO 좌석 감지), 2023년 도서관 좌석 감지 논문, 국내 라즈베리파이 좌석 감지 논문, 대학 도서관 예약 시스템을 조사해 차별점을 네 가지로 정리했다. 예약 시스템과 비교하면, 예약만 하고 오지 않는 노쇼는 예약으로 막을 수 없지만 이 방식은 실제로 사람이 있는지로 판단한다는 점이 다르다.

표 3. 우리 시스템의 차별점

차별점	내용
룸 단위 판정	좌석 하나하나가 아니라 룸 하나를 한 화면으로 보고 사용 중인지 판단한다
기존 30분 규칙 활용	새 규칙을 만들지 않고, 학교의 30분 자리 비움 규칙과 회색 바구니를 그대로 쓴다
감지 영역 자동 설정	룸마다 영역을 손으로 그리지 않고, 테이블 위치로 자동으로 정한다
얼굴 미식별	누가 앉았는지 알아보지 않고, 사람이 있는지만 본다

5. 판정 방식 설계와 MVP (RQ3)

판정은 카메라 한 대로 룸 전체를 보고, 사람이 실제로 있는지만 판단하도록 설계했다. 룸이 14개이고 룸마다 테이블 위치와 카메라 각도가 달라서, 감지 영역을 손으로 그리지 않는 것이 중요했다. 그래서 사전학습 YOLO가 이미 아는 테이블(dining table)과 사람 클래스를 이용해, 테이블 박스를 가로·세로 30% 넓힌 영역을 감지 영역으로 쓰기로 했다.

표 4. 1주차에 정한 판정 규칙

규칙	값	이유
검출	YOLO11s (사람·테이블), 입력 960	사전학습 COCO에 사람과 테이블이 이미 있어 추가 학습 없이 시작할 수 있음
감지 영역	가장 큰 테이블 박스를 가로·세로 30% 확대	룸마다 영역을 손으로 그리지 않기 위해
가림 보정	사람이 10초 넘게 안 보여야 부재	잠깐 가려지거나 검출을 놓쳐도 상태가 흔들리지 않게
신호등	빨강 사용 중 · 노랑 30분 미만 · 초록 30분 이상	학교 30분 자리 비움 규칙을 그대로 적용
보관	상태가 바뀐 순간의 화면만 사람을 모자이크해 1일 보관 후 삭제	오류 검수는 하되 개인정보는 남기지 않게

이 규칙으로 판정 코드(MVP)를 만들었다. 검출과 감지 영역(detector.py), 3색 판정(room_logic.py), 웹캠·영상 실시간 판정과 모자이크 스냅샷(run.py)으로 나누고, 판정 규칙 테스트 6개를 붙였다. 1차 회의에서 이 MVP와 3D 시뮬레이션을 시연해 동작 방식을 팀원들과 확인했다.

6. 엎드린 사람 검증과 기본 모델 선정 (RQ4)

1차 회의에서 "책상에 엎드린 사람은 사전학습 YOLO가 잘 못 잡을 것"이라는 의견이 나왔다. 사람이 있는데도 없다고 판단하면 30분 뒤 초록불이 켜져, 공부 중인 사람의 짐이 치워질 수 있다. 그래서 회의 중에 스터디룸에서 엎드린 모습을 위에서 광각으로 6장(2명) 찍어, 모델 6종을 바로 돌려 봤다 (그림 3).

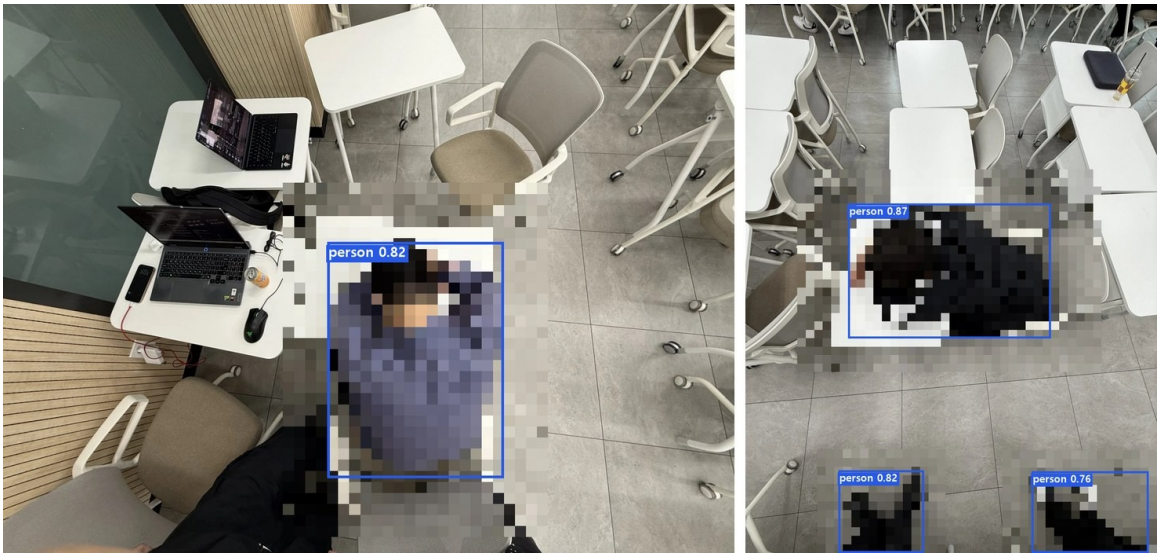


그림 3. 회의 중 찍은 엎드린 사람 사진과 YOLO11s 검출 결과(기준 0.35). 사람은 모자이크했다

표 5. 모델 6종의 엎드린 사람 검출 (사진 6장, 입력 960)

모델	평균 신뢰도	가장 낮은 값	검출 (기준 0.35)
YOLO11x	0.95	0.93	6/6
YOLO11s (선택)	0.85	0.79	6/6
YOLOv8s	0.80	0.55	6/6
YOLO11n	0.71	0.42	6/6
YOLOv8n	0.68	0.50	6/6
YOLO26n	0.54	0.41	6/6

우려와 달리 6종 모두 6장을 전부 잡았다. 다만 모델에 따라 가장 낮은 신뢰도가 0.41에서 0.93까지 차이가 커서, 어떤 모델을 쓰고 기준값을 얼마로 둘지는 팀에서 합의하기로 했다. 속도와 크기도 함께 쟀다. YOLO11x는 신뢰도가 가장 높지만 CPU에서 1장에 약 0.6초, 파일이 109MB였고, YOLO11s는 약 0.1초, 18MB였다. 정확도와 속도의 균형으로 YOLO11s를 기본 모델로 정했다.

실제 스터디룸 영상에서도 룸의 공용 테이블은 신뢰도 0.63~0.71로 잡혔다(1인용 책상은 대부분 0.2 미만). 그래서 이때는 사전학습 모델로 테이블까지 충분하다고 판단했다. 이 판단은 2주차에 천장 고정 카메라 영상을 돌려 보면서 뒤집혔다.

7. 3D 디지털 트윈 시험 (RQ5)

룸 14개를 실제로 다 찍을 수는 없어서, 스터디룸 14개를 3D 디지털 트윈으로 만들었다. 가상 학생이 공부하다 짐을 두고 나가는 시나리오를 넣고, 룸마다 천장 카메라 시점을 렌더링해 YOLO11s 서버로 판정했다. 룸을 누르면 그 룸의 카메라 화면과 검출 결과가 보이고, 1층 현황판도 함께 보여준다(그림 4).



그림 4. 스터디룸 14개 디지털 트윈. 왼쪽은 룸을 고르면 천장 카메라 화면과 판정을 보여 주는 화면, 오른쪽은 측정에 쓴 렌더 예시다. 사람은 모두 가상 인물이다

표 6. 3D 렌더와 실제 사진의 검출 결과 (YOLO11s, 기준 0.35)

자세·판정	3D 렌더 (112장)	실제 사진
앉아서 공부	98.2% (160/163)	—
걷는 중	75.0% (33/44)	—
엎드려 잠	48.9% (43/88)	100% (6/6)
룸 판정	92.0% (사람 있는 룸 75/84, 빈 룸 28/28)	—

앉은 사람과 룸 판정만 보면 쓸 만했지만, 가장 중요한 엎드린 사람이 48.9%로 실제 사진(6/6)과 크게 달랐다. GPU 없이 렌더링하면 4명이 앉아 있어도 0명으로 판정했고, 판정 한 번에 3~5초가 걸려 실시간 시험도 어려웠다. 3D 사람 모델이 실제와 달라 점수가 모델이 아니라 그래픽의 한계를 재고 있다고 보고, 시뮬레이션은 중단했다. 이후 검증은 실제 사진과 실제 룸 고정 촬영 영상으로 바꿨고, 3D 화면은 14개 룸 운영 모습을 보여 주는 시각화로만 남겼다.

8. 결론

1주차의 기여는 네 가지로 정리된다.

- **문제 정의:** 현장 조사로 "30분 규칙은 있는데, 지켜졌는지 확인할 수 없다"는 문제를 정하고, 새 규칙 대신 기존 규칙을 확인할 수 있게 만드는 방향을 세웠다.
- **기획서와 차별점:** 6 Pager 기획서로 문제와 해결안을 정리하고, 유사 사례 4가지와 비교해 차별점 네 가지를 정했다.
- **판정 방식과 MVP:** 테이블 박스 +30% 감지 영역, 10초 가림 보정, 3색 규칙으로 판정 코드를 만들어 이후 실험의 기준으로 썼다.
- **빠른 검증:** 엎드린 사람 우려는 회의 중 사진 6장으로 바로 확인해 YOLO11s를 기본 모델로 정했다. 3D 시뮬레이션은 한계를 숫자로 확인하고 접어, 실제 영상 검증으로 방향을 바꿨다.